TP CARIOU Virginie VOIP BTS SIO SISR 1ère année.

Sommaire :

Architecture

Schéma de l’architecture

Configuration de VMnet08 NAT

Création des machines virtuelles Ubuntu 24.04.3 Serveur DHCP et Windows 10 machine cliente

Création de la VM cliente Windows 10

Donner une IP fixe au serveur Ubuntu

Installer le serveur DHCP

Test Ping IP sur la machine Cliente Windows 10

Installation d’asterisk sur Ubuntu

Configurer : extensions.conf

Activer transfert d’appel : features.conf

Configurer SIP : sip.conf

Installation de 3CX sur la machine Windows

Création des profils : 5100, 5200, 5400 et 5500

On Hook

Tests d'appel

Transferts d'appel

Mettre la musique d’attente

Architecture :

Nous allons créer deux machines virtuelles : une VM sous Ubuntu 24.04.3, qui servira de serveur Asterisk, et une VM cliente sous Windows 10, sur laquelle sera installé 3CX, une application de téléphonie logicielle.

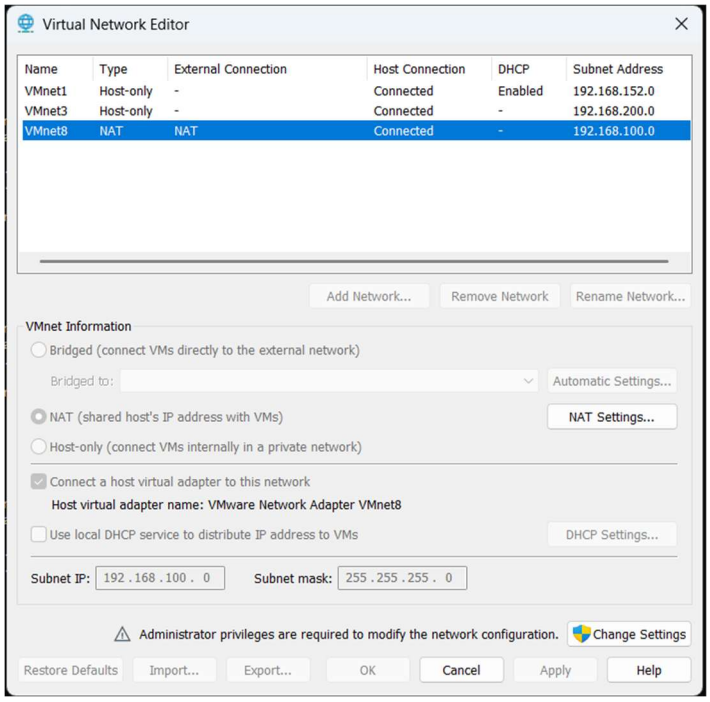
Sur le serveur Asterisk, nous configurerons les services de téléphonie ainsi que les différents utilisateurs. La machine Windows 10 sera utilisée comme poste téléphonique pour passer et recevoir des appels.

Par ailleurs, la machine Ubuntu 24.04.3 assurera également le rôle de serveur DHCP et attribuera automatiquement une adresse IP à la machine cliente.

Schéma de l'architecture :

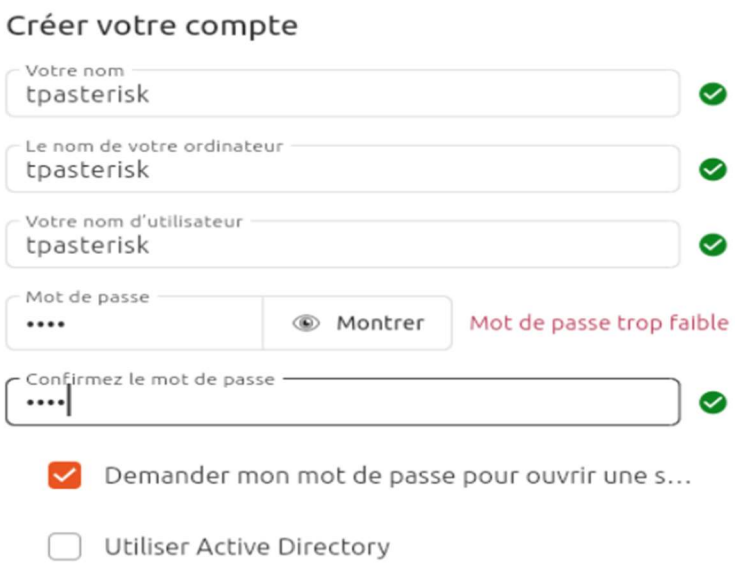
```
INTERNET
│
│
VMnet8 (NAT)
Réseau : 192.168.100.0/24
Passerelle : 192.168.100.2
│
│
┌──────────────────────────────┐
│      TPASTERISK              │
│    Ubuntu 24.04.3            │
│                              │
│ - Serveur DHCP               │
│ - Serveur Asterisk (VoIP)    │
│                              │
│ IP : 192.168.100.10          │
│ Interface : ens33            │
└──────────────────────────────┘
│
│
┌──────────────────────────────┐
│      ASTERISK                │
│      Windows 10              │
│                              │
│ - Client 3CX (softphone)     │
│                              │
│ IP : DHCP (192.168.100.x)    │
│ Passerelle : 192.168.100.2   │
│ DNS : 8.8.8.8                │
```

Configuration de WMNet08 NAT :

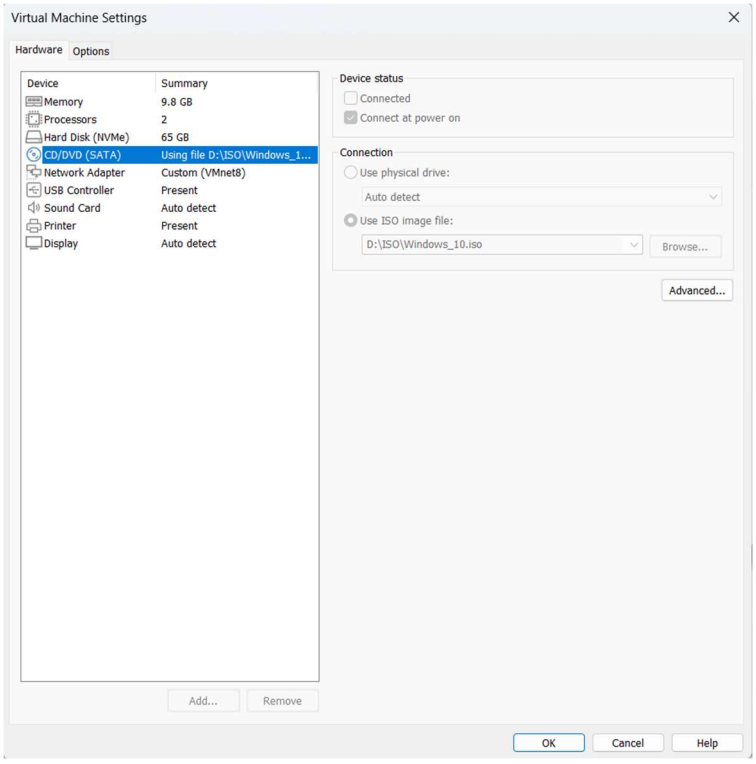


Création des machines virtuelles Ubuntu 24.04.3 Serveur DHCP et Windows 10 machine cliente

Création de la VM Serveur DHCP Ubuntu 24.04.3 tpasterisk



Création de la VM cliente Windows 10



Donner une IP fixe au serveur Ubuntu :

Un serveur DHCP doit toujours avoir une IP statique.

Modifier la config réseau :

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

```
network:
 version: 2
 renderer: NetworkManager
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.100.10/24
   routes:
    - to: default
     via: 192.168.100.2
   nameservers:
```

addresses: [8.8.8.8]

```
root@tpasterisk: /home/tpasterisk
  GNU nano 7.2                                  /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

IP fixe attribuée : 192.168.100.10

Passerelle : 192.168.100.2

Donner les droits :

sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml

sudo chown root:root /etc/netplan/*.yaml

sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak

Elle sert à désactiver la configuration réseau automatique de cloud-init, tu ne supprimes pas le fichier, Tu le renommes. Sur Ubuntu : cloud-init configure automatiquement le réseau, Donc : il peut écraser ta config Netplan, il peut remettre du DHCP. Problème sans cette commande, Tu configures ton IP statique, puis au reboot : Ubuntu remet une config automatique, ton DHCP/Asterisk casse.

(Revenir en arrière au cas où :

sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak /etc/netplan/50-cloud-init.yaml)

sudo netplan apply

Installer le serveur DHCP, On utilise ISC DHCP Server :

sudo apt update

sudo apt install isc-dhcp-server -y

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Dans INTERFACESv4="" Indiquer ens33.

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

Configurer le DHCP :

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ajoute à la fin :

```
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.100.50 192.168.100.100;
  option routers 192.168.100.10;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.100.50 192.168.100.100;
  option routers 192.168.100.10;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

Attribue des adresses IP de 100.50 à 100.100

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systemctl status isc-dhcp-server

```
root@tpasterisk:/home/tpasterisk# sudo systemctl restart isc-dhcp-server
root@tpasterisk:/home/tpasterisk# sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-31 13:42:12 CET; 17s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 6683 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 9373)
     Memory: 3.7M (peak: 4.2M)
        CPU: 17ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─6683 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

mars 31 13:42:12 tpasterisk sh[6683]: Wrote 0 leases to leases file.
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: Wrote 0 leases to leases file.
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:7e:82:13/192.168.100.0/24
mars 31 13:42:12 tpasterisk sh[6683]: Listening on LPF/ens33/00:0c:29:7e:82:13/192.168.100.0/24
mars 31 13:42:12 tpasterisk sh[6683]: Sending on   LPF/ens33/00:0c:29:7e:82:13/192.168.100.0/24
mars 31 13:42:12 tpasterisk sh[6683]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: Sending on   LPF/ens33/00:0c:29:7e:82:13/192.168.100.0/24
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
mars 31 13:42:12 tpasterisk dhcpd[6683]: Server starting service.
```

Test Ping IP sur la machine Cliente Windows 10 :

```
C:\Users\tpasterisk>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cf7e:ab5b:db69:bf74%6
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.100.50
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.100.10

C:\Users\tpasterisk>
```

Installation d'asterisk sur Ubuntu :

sudo apt update

sudo apt install asterisk -y

Config SIP, Vérifier que tu es dans Asterisk :

sudo asterisk -rvv

Voici les utilisateurs avec leur nom de service et leur numéro attribué :

Niko, service : administratif, numéro attribué : 5100

Niko1, service : technique, numéro attribué : 5200

Niko2, service : commercial, numéro attribué : 5400

Niko3, service : comptable, numéro attribué : 5500

Chaque utilisateur devra pouvoir :

Mettre en attente un appel, avec une musique d'attente (musiconhold)

Transférer des appels (transfert d'appel)

Parquer des appels dans une file d'attente (parking lot)

Plan d'appel (extensions.conf)

sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf

[internal]

; appels directs

exten => 5100,1,Dial(SIP/5100)

exten => 5200,1,Dial(SIP/5200)

exten => 5400,1,Dial(SIP/5400)

exten => 5500,1,Dial(SIP/5500)

; parking

exten => 700,1,Park()

; reprise appel parqué

exten => 701,1,ParkedCall(default)

```
[internal]

; appels directs
exten => 5100,1,Dial(SIP/5100,,tT)
exten => 5200,1,Dial(SIP/5200,,tT)
exten => 5400,1,Dial(SIP/5400,,tT)
exten => 5500,1,Dial(SIP/5500,,tT)

; parking
exten => 700,1,Park()

; reprise appel parqué
exten => 701,1,ParkedCall(default)
```

Activer transfert d'appel : Ce fichier permet d'activer les fonctionnalités avancées de téléphonie dans Asterisk. Il définit les codes que l'utilisateur peut taper pendant un appel pour : transférer un appel, mettre un appel en parking, gérer certaines fonctions en cours d'appel.

sudo nano /etc/asterisk/features.conf

Avant :

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/asterisk/features.conf
; They can not be used while the remote party is ringing or in progress. If you require this feature you can use
; chan_local in combination with Answer to accomplish it.

[featuremap]
;blindxfer => #1                ; Blind transfer  (default is #) -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial(>
;disconnect => *0               ; Disconnect  (default is *) -- Make sure to set the H and/or h option in the Dial() or>
;automon => *1                  ; One Touch Record a.k.a. Touch Monitor -- Make sure to set the W and/or w option in th>
;atxfer => *2                   ; Attended transfer  -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial() or Queue()>
;parkcall => #72                ; Park call (one step parking)  -- Make sure to set the K and/or k option in the Dial()>
;automixmon => *3               ; One Touch Record a.k.a. Touch MixMonitor -- Make sure to set the X and/or x option in>
```

Après :

[featuremap]

blindxfer => ##

atxfer => *2

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/asterisk/features.conf
; They can not be used while the remote party is ringing or in progress. If you require this feature you can use
; chan_local in combination with Answer to accomplish it.

[featuremap]
blindxfer => ##                 ; Blind transfer  (default is #) -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial(>
;disconnect => *0               ; Disconnect  (default is *) -- Make sure to set the H and/or h option in the Dial() or>
;automon => *1                  ; One Touch Record a.k.a. Touch Monitor -- Make sure to set the W and/or w option in th>
;atxfer => *2                   ; Attended transfer  -- Make sure to set the T and/or t option in the Dial() or Queue()>
;parkcall => #72                ; Park call (one step parking)  -- Make sure to set the K and/or k option in the Dial()>
;automixmon => *3               ; One Touch Record a.k.a. Touch MixMonitor -- Make sure to set the X and/or x option in>
```

Dans asterisk :

dialplan reload

```
tpasterisk*CLI> dialplan reload
Dialplan reloaded.
   == Setting global variable 'CONSOLE' to 'Console/dsp'
   == Setting global variable 'TRUNK' to 'DAHDI/G2'
   == Setting global variable 'TRUNKMSD' to '1'
tpasterisk*CLI>
```

Configurer SIP : Grâce à ce fichier, l'utilisateur peut : Transférer un appel, transférer un appel vers un autre poste, Parquer un appel, mettre un appel en attente temporaire, le récupérer depuis un autre poste, Contrôler l'appel, agir pendant la communication (DTMF).

sudo nano /etc/asterisk/sip.conf

[5100]

type=friend

host=dynamic

secret=1234

context=internal

disallow=all

allow=ulaw

[5200]

type=friend

```
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw

[5400]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw

[5500]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
```

```
GNU nano 7.2                                    /etc/asterisk/sip.conf
                                ; if the nat option is enabled. If a single
                                ; external IP address of the remote device.
                                ; then UDPTL will flow to the remote device.


[5100]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw

[5200]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw

[5400]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
```

Retourner dans asterisk :

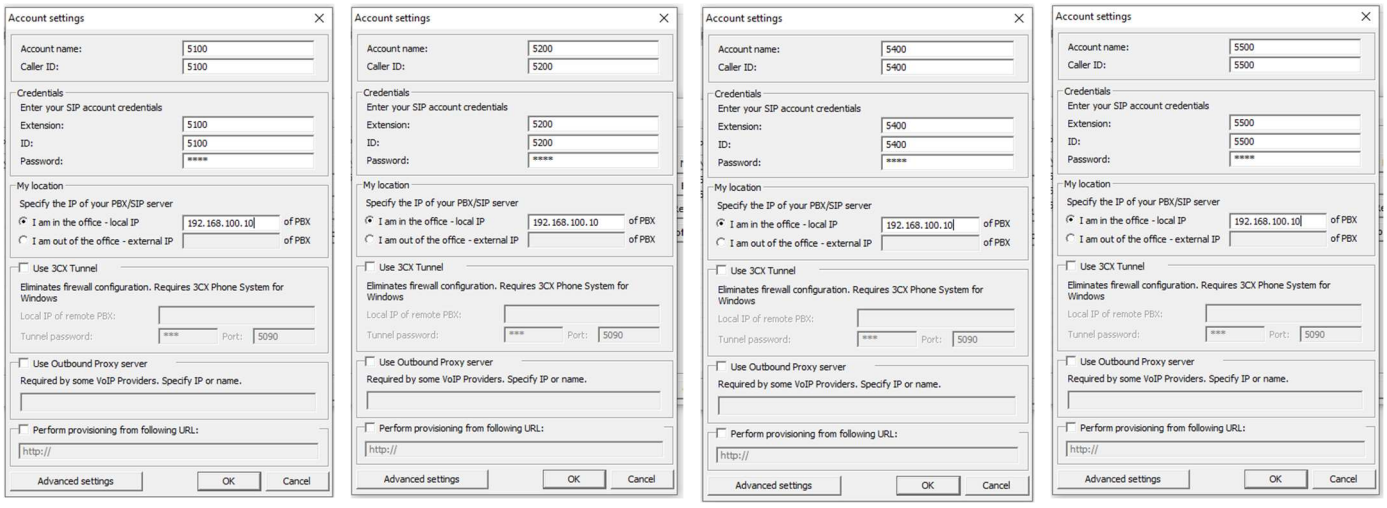
sudo asterisk -rvv

sip reload

```
tpasterisk*CLI> sip reload
 Reloading SIP
    == Using SIP CoS mark 4
```

Installation de 3CX sur la machine cliente Windows :

Création des profils : 5100, 5200, 5400 et 5500.

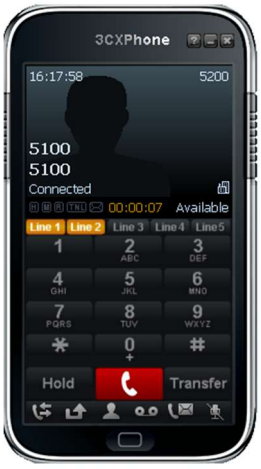


On Hook :

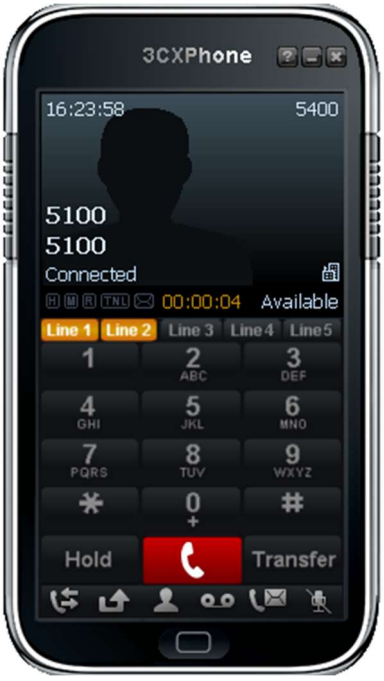
Dans asterisk :

dialplan reload

Test appel de 5100 à 5200 :



Transfert d'appel :



Mettre la musique d'attente :

sudo apt install asterisk-moh-opsound -y

Vérifier le dossier moh :

ls /var/lib/asterisk/moh/

```
root@tpasterisk:/var/lib/asterisk# ls
astdb.sqlite3  moh  priv-callerintros  sounds
root@tpasterisk:/var/lib/asterisk# cd moh
root@tpasterisk:/var/lib/asterisk/moh# ls
root@tpasterisk:/var/lib/asterisk/moh#
```

Il est vide on va le remplir et créer un dossier car Asterisk ne lit pas directement dans moh :

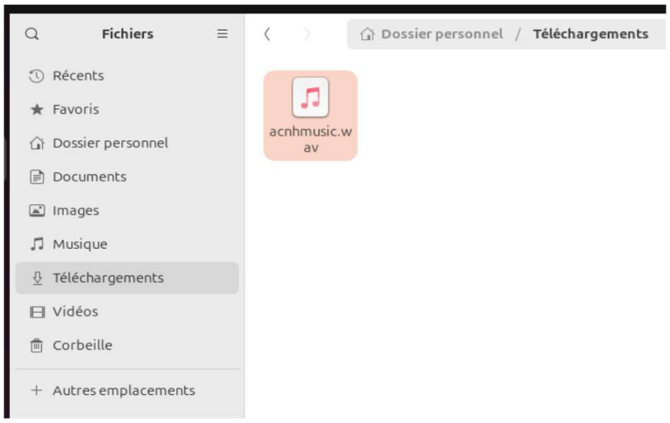
sudo mkdir -p /var/lib/asterisk/moh/music

Ajouter un son dans le dossier : Il faut copier-coller en mode administrateur depuis Téléchargements, car on ne peut pas copier-coller directement dans ce dossier à cause de permissions :

sudo cp /home/tpasterisk/Téléchargements/acnhmusic.wav /var/lib/asterisk/moh/music/

Donner les permissions :

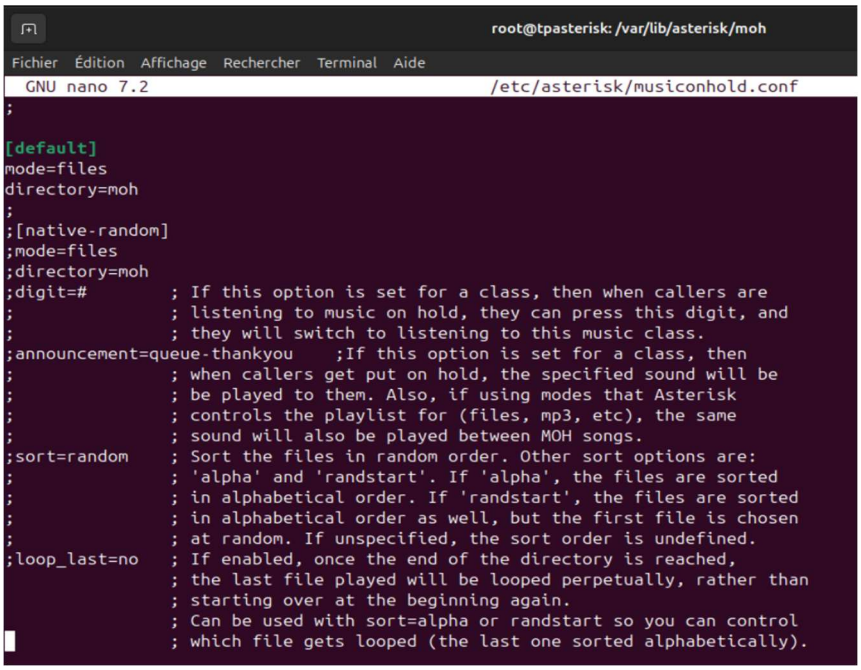
sudo chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/moh/music/acnhmusic.wav



Modifier :

sudo nano /etc/asterisk/musiconhold.conf

Avant :



Après :

[default]

mode=files

directory=/var/lib/asterisk/moh/music

sort=random

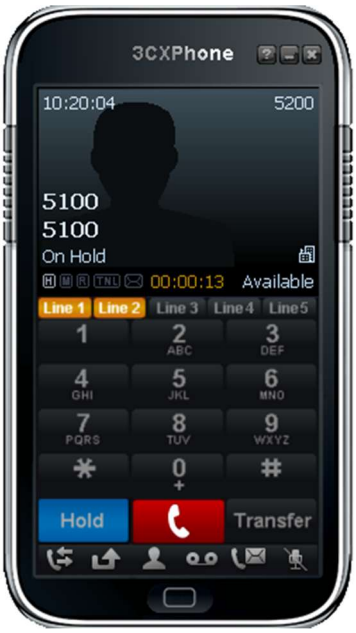
```
  GNU nano 7.2                                  /etc/asterisk/musiconhold.conf *

[default]
mode=files
directory=/var/lib/asterisk/moh/music
sort=random
;
;[native-random]
;mode=files
;directory=moh
;digit=#        ; If this option is set for a class, then when callers are
;               ; listening to music on hold, they can press this digit, and
;               ; they will switch to listening to this music class.
;announcement=queue-thankyou    ;If this option is set for a class, then
;               ; when callers get put on hold, the specified sound will be
;               ; be played to them. Also, if using modes that Asterisk
;               ; controls the playlist for (files, mp3, etc), the same
;               ; sound will also be played between MOH songs.
;sort=random    ; Sort the files in random order. Other sort options are:
;               ; 'alpha' and 'randstart'. If 'alpha', the files are sorted
;               ; in alphabetical order. If 'randstart', the files are sorted
;               ; in alphabetical order as well, but the first file is chosen
;               ; at random. If unspecified, the sort order is undefined.
;loop_last=no   ; If enabled, once the end of the directory is reached,
                ; the last file played will be looped perpetually, rather than
                ; starting over at the beginning again.
                ; Can be used with sort=alpha or randstart so you can control
                ; which file gets looped (the last one sorted alphabetically).
```

Il ne faut qu’une seule rubrique default disponible.

Dans asterisk :

Moh reload

Test appel, Hold : musique ok.



Test physique

Réinstaller Ubuntu 24.04.3 sur un poste fixe

Relier 3 téléphone RJ45 à un switch

Réinitialiser le téléphone, appuyer sur OK pendant 10 secondes.

Le switch en câble RJ45 sur PC fixe Ubuntu

Installer asterisk

Trouver l'adresse IP des téléphones, sur les téléphones directement

Yealink :

Se connecter en ligne pour configurer les appels, http://192.168.1.xxx